拓扑量子计算的理论学习

主要学习内容

1.Clifford代数的基本入门和辫子群等

2.Anyous的应用

参考文献：

```
近世代数 ---丘维声
AN INTRODUCTION TO CLIFFORD ALGEBRAS AND SPINORS --Jayme Vaz, Jr ; Roldão da Rocha, Jr
微分几何引论 --陈维桓
Topological Quantum Computation ---Zhenghan Wang
Non-Abelian Anyons and Topological Quantum Computation
```

1.Clifford代数和辨群

Clifford代数内容很宽泛，建立了一套完整的几何变换的描述。比如上面提到的旋转，诸如R^2, R^3上的旋转都可写成更大代数的乘积，比如R^3中可以使用单位四元数来描述旋转,$h \longmapsto qh\bar{q}$。而物理中最常见的对称化和反对称化运算，在Clifford中也可以由内积和外积来描述:

$Def:(V, <\cdot,\cdot>)$是一个n维内积空间，接着定义Clifford代数：

$$CL(V) := \frac{TV}{(x \otimes x + <x,x> \cdot 1 | x \in V)}$$

TV为V的张量代数

即Clifford满足**生成关系**：$x \otimes x = -<x,x> \cdot 1 = -|x|^2 \cdot 1$

物理上的联系：

如：Dirac 方程 $(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0$，γ 矩阵满足 $\gamma^\mu, \gamma^\nu = 2\eta^{\mu\nu}$

以及**Majorana fermion**:

首先是费米子关系式：

$f = \frac{1}{\sqrt{2}}(\gamma_1 + i\gamma_2),$
$f^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\gamma_1 - i\gamma_2)$.

而Majorana费米子满足: $\{\gamma_i, \gamma_j\} = \gamma_i\gamma_j + \gamma_j\gamma_i = 2\delta_{ij}, \gamma_i\dagger = \gamma_i.$

这是实 Clifford 代数，由一组满足上述反对易关系的生成元构成。所以从代数角度看，Majorana 系统就是在操作一个 Clifford 代数的表示

从 Majorana 到复费米子与 Hilbert 空间维度

- 把两个 Majorana 配对成一个常规复杂费米子：
  $c=(\gamma_1+i\gamma_2)/2, c\dagger=(\gamma_1-i\gamma_2)/2.$
- 若有 $2n$ 个 Majorana，则可构造 n 个复费米子，整个费米子希尔伯特空间大小为 2^n。通过张量积乘在一起连接起来。

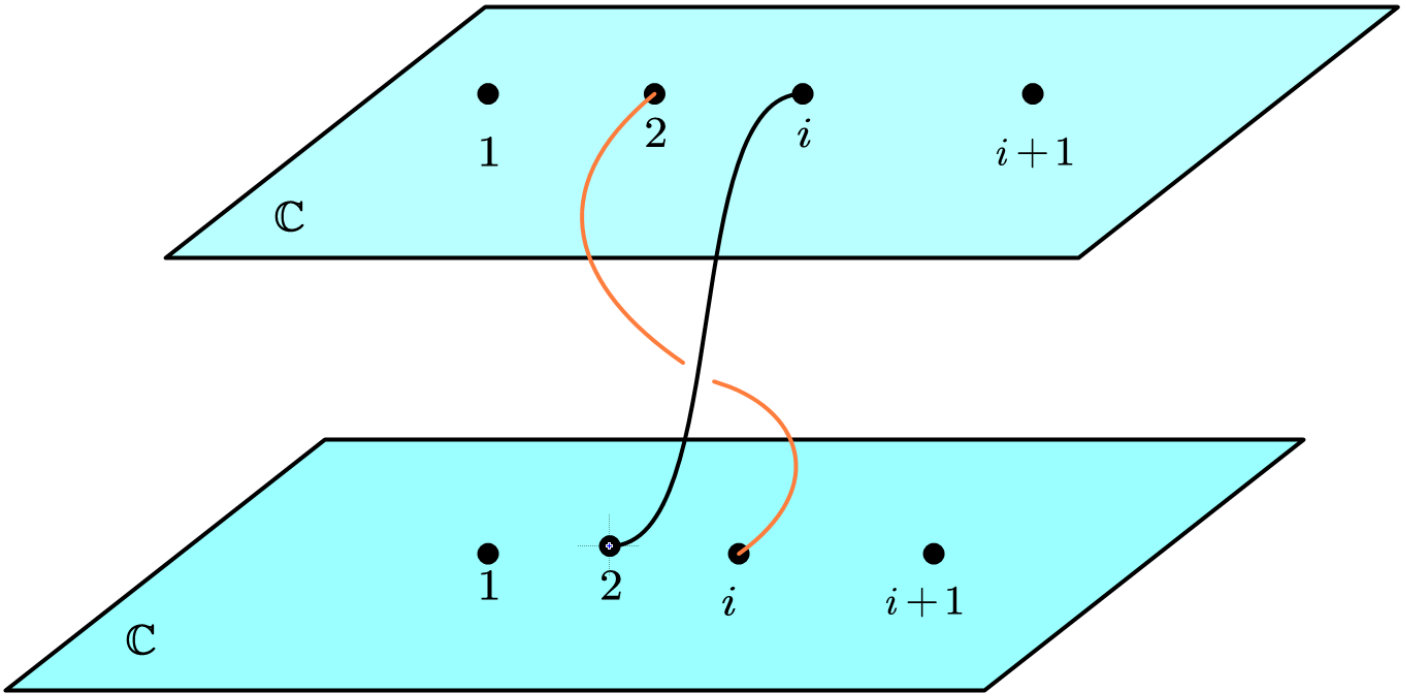
变换关系：辫子群braid group

设一组Majorana算子$\{c_n\}$

构造辫子算子：$\sigma_k=(1+c_{k+1}c_k)\sqrt{2},\ \ \sigma_k^{-1}=(1-c_{k+1}c_k)\sqrt{2}\quad ,k=1,2...n$,定义$c_{n+1}=c_1$

则有$\sigma_i\sigma_j=\sigma_j\sigma_i$, 若$|i-j|\geq 2$， $\sigma_i\sigma_{i+1}\sigma_i=\sigma_{i+1}\sigma_i\sigma_{i+1}$ ------> 辫群B_n

辫子操作： $T_k(x)=\sigma_k x\sigma_k^{-1}$, $T_k(c_k)=c_{k+1}, T_k(c_{l+1})=-c_k; T_k(c_i)=c_i,\ if\ i\neq k,k+1$

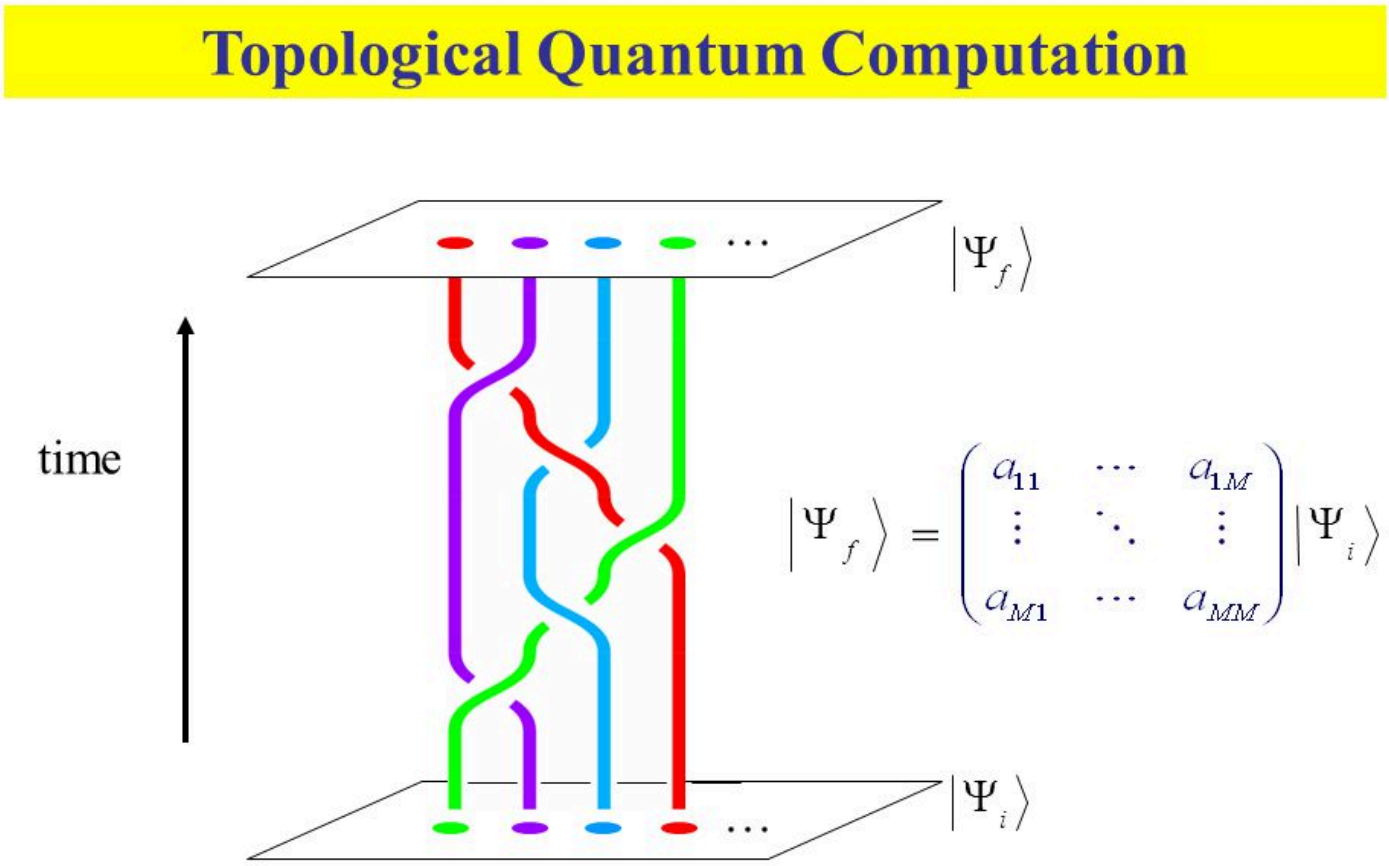


推广： 对于一组Clifford代数里的算子M_i，都可以用$\sigma_i=(1+M_i)/\sqrt{2}$来构造Artin辫子群，

比如用四元数 $A=\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i),...$ ，现在就在做四元数等更多的构造角度来看待Majorana.

2.Anyous 和拓扑量子计算

个人理解： 拓扑量子计算利用二维的任意子，利用辫群结构充当逻辑门来进行计算。（图片来自wiki）



The unitary operation corresponding to exchanging anyons depends only on the topology of the braid

Anyons：

任意子是对费米子和玻色子概念的广义化，其交换可以产生任意相位或更一般的幺正变换。

Abel anyons：$|\psi_1\psi_2>=e^{i\theta}|\psi_2\psi_1>$

Non abel anyons： 不同交换顺序不一定可交换;

可以根据融合代数：

$a\times b=\sum_c N_{bc}^a c$（$N_{bc}^a$为非负整数）

辫子表示：给定 n个任何子，辫子群 B_n在结合空间 H上有表示 $\rho: Bn\to U(H)$；每个生成元 σi（交换第 i 与 i+1粒子）映为幺正矩阵 $\rho(\sigma i)$。

计算 σi的常用步骤：若在当前 fusion tree 下直接对角，则 $\sigma i=diag(R)$；否则用 F变基再施加 diag(R)，再变回原基：$\sigma i=F-1\,diag(R)$。 其中：

- F是多粒子结合顺序变换的矩阵,即基变换：决定不同融合顺序下态的展开系数

- R给出交换两个任何子的局部相位或矩阵元：决定把两个任何子绕动一圈的局部效果

例如Fibonacci anyon: {1,τ}，$\tau\times\tau=1+\tau$，其辫子表示在逻辑子空间上是稠密的，单靠编辫子即可近似任意单比特幺正（即拓扑上普适）。在结合关系基础上构建辫子群，形成门电路...

```python
def fibonacci_F():
    """Return the F-matrix for tau,tau,tau → tau fusion in the basis { (ττ)_1 τ → τ, (ττ)_τ τ → τ }
    Standard convention (one common choice):
    F = [[φ^{-1}, φ^{-1/2}], [φ^{-1/2}, -φ^{-1}]]
    Base transformation matrix for changing fusion order.
    """
    ph = phi()
    inv = 1.0 / ph
    inv_sqrt = ph ** (-0.5)
    F = np.array([[inv, inv_sqrt], [inv_sqrt, -inv]], dtype=complex)
    return F


def fibonacci_R():
    """Return the R phases for tau x tau → {1, tau} in the same ordering [1, tau].
    Commonly used values:
      R^{1}_{ττ} = exp(-4π i / 5)
      R^{τ}_{ττ} = exp( 3π i / 5)
    See literature on Fibonacci anyons / SU(2)_3.
    Exchange phases for two τ anyons.
    """
    R1 = np.exp(-4j * np.pi / 5)
    Rtau = np.exp(3j * np.pi / 5)
    return np.array([R1, Rtau], dtype=complex)
```

和拓扑的关系(基本群表示出的空间性质):

在任何二维以上的空间里，自旋统计定理规定任何多粒子状态都必须要么遵循费米-狄拉克统计，要么遵循玻色-爱因斯坦统计。这与$n>2$的$SO(n,1)$基本群有关，其值为Z_2。因此这里只有两个可能性

在二维空间里情况发生了变化，这里SO(2,1)的基本群是Z。详细地说特殊正交群SO(2,1)的射影表示不仅仅有SO(2,1)或者其二重复盖群旋量群Spin(2,1)的线性表示。而这些额外的表示被称为任意子。

这个概念对非相对论系统也有效。关键是空间旋量群是有无限基本群的SO(2)。

在二维中两个粒子的排列群不再是对称群S_2，而是辫子群B_2了。